



HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ

CHƯƠNG 5
XÂY DỰNG
TÀI LIỆU KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

Hà Nội - 2024

Nội dung trình bày

- ❖ Tại sao cần xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm?
- ❖ Một số bước để xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm
- ❖ Ví dụ về xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm

Tại sao cần Xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm?

❖ Xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm là một phần quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm vì nó mang lại nhiều lợi ích quan trọng như:

- **Hướng dẫn phát triển và bảo trì:** Tài liệu kiến trúc cung cấp một hướng dẫn rõ ràng về cách hệ thống được thiết kế và hoạt động. Điều này giúp cho nhóm phát triển hiểu rõ cấu trúc của hệ thống, từ đó dễ dàng phát triển và bảo trì mã nguồn.
- **Chia sẻ thông tin:** Tài liệu kiến trúc cho phép chia sẻ thông tin về kiến trúc của hệ thống với các thành viên trong nhóm phát triển, quản lý dự án, cũng như các bên liên quan khác như khách hàng, kiểm thử viên, v.v.
- **Hiểu biết hệ thống:** Tài liệu kiến trúc giúp các nhóm liên quan hiểu rõ về cách hoạt động của hệ thống, từ đó có thể đưa ra quyết định thiết kế, triển khai và bảo trì một cách hiệu quả.

Tại sao cần Xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm?

- ❖ Xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm là một phần quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm vì nó mang lại nhiều lợi ích quan trọng như:
 - **Thuận tiện cho việc mở rộng và tái sử dụng:** Khi có tài liệu kiến trúc, việc mở rộng hoặc tái sử dụng phần mềm trở nên dễ dàng hơn. Các nhà phát triển mới có thể nhanh chóng hòa mình vào dự án và hiểu cấu trúc của hệ thống.
 - **Kiểm soát chất lượng:** Tài liệu kiến trúc giúp kiểm soát chất lượng của mã nguồn và thiết kế bằng cách cung cấp một khung cơ bản để đối chiếu và đánh giá.
 - **Giảm rủi ro:** Việc có tài liệu kiến trúc giúp giảm rủi ro trong quá trình phát triển và bảo trì phần mềm bằng cách cung cấp một hệ thống hướng dẫn cụ thể cho việc triển khai và bảo trì.

Tại sao cần Xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm?

❖ Xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm là một phần quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm vì nó mang lại nhiều lợi ích quan trọng như:

- **Dễ dàng hợp tác và giao tiếp:** Tài liệu kiến trúc cung cấp một ngôn ngữ chung giữa các thành viên trong nhóm phát triển và giữa nhóm phát triển và các bên liên quan khác, giúp cho việc hợp tác và giao tiếp trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Tại sao cần Xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm?

- ❖ Xây dựng tài liệu kiến trúc phần mềm không chỉ là một phần quan trọng của quy trình phát triển phần mềm mà còn là một công cụ hữu ích để tăng cường hiểu biết, hợp tác và quản lý chất lượng của dự án.
- ❖ Tài liệu kiến trúc phần mềm là một tài liệu linh hoạt và có thể phải điều chỉnh và bổ sung theo thời gian khi hệ thống phát triển và thay đổi.

Xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm

❖ Một số bước để xây dựng tài liệu Kiến trúc phần mềm:

■ 1. Mục tiêu và Phạm vi:

- Mô tả ngắn gọn về mục tiêu và phạm vi của dự án phần mềm.
- Xác định các tính năng chính và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

■ 2. Kiến trúc tổng quan:

- Mô tả tổng quan về kiến trúc của hệ thống phần mềm.
- Phân chia hệ thống thành các thành phần chính và mối quan hệ giữa chúng.

■ 3. Mô-đun và Cấu trúc:

- Mô tả từng mô-đun của hệ thống và chức năng của chúng.
- Phân tích cấu trúc nội bộ của từng mô-đun, bao gồm các lớp, giao diện và các thành phần khác.

Xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm

❖ Một số bước để xây dựng tài liệu Kiến trúc phần mềm:

■ 4. Công nghệ và Cơ sở hạ tầng:

- Liệt kê các công nghệ và framework được sử dụng trong dự án.
- Mô tả cấu trúc của cơ sở hạ tầng, bao gồm cơ sở dữ liệu, hệ thống máy chủ, v.v.

■ 5. Mô hình dữ liệu:

- Mô tả cấu trúc của cơ sở dữ liệu, bao gồm bảng, quan hệ, và các ràng buộc.

■ 6. Thiết kế giao diện:

- Mô tả cách người dùng sẽ tương tác với hệ thống thông qua giao diện người dùng.

Xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm

❖ Một số bước để xây dựng tài liệu Kiến trúc phần mềm:

■ 7. Quản lý dữ liệu:

- Mô tả cách dữ liệu được quản lý, bao gồm cơ sở dữ liệu, các lớp dữ liệu, và các quy trình xử lý dữ liệu.

■ 8. Bảo mật:

- Mô tả các biện pháp bảo mật được sử dụng để bảo vệ hệ thống và dữ liệu.

■ 9. Hiệu suất và Tối ưu hóa:

- Mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống và các biện pháp được thực hiện để tối ưu hóa hiệu suất.

Xây dựng Tài liệu Kiến trúc phần mềm

❖ Một số bước để xây dựng tài liệu Kiến trúc phần mềm:

- **10. Quản lý Phiên bản và Triển khai:**
 - Mô tả quy trình quản lý phiên bản và triển khai của hệ thống phần mềm.
- **11. Hướng dẫn cài đặt và Sử dụng:**
 - Cung cấp hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống phần mềm cho người dùng cuối và quản trị viên.
- **12. Tài liệu Tham khảo:**
 - Liệt kê các tài liệu tham khảo được sử dụng trong quá trình xây dựng tài liệu kiến trúc.

Ví dụ 1

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm cho Ứng dụng Quản lý Công việc

■ 1. Mục tiêu và Phạm vi

- Mục tiêu: Phát triển một ứng dụng web đơn giản để quản lý công việc cá nhân hoặc nhóm.
- Phạm vi: Ứng dụng cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và xóa công việc, gán người thực hiện, đặt thời hạn, và theo dõi tiến độ công việc.

■ 2. Kiến trúc tổng quan

- Ứng dụng sử dụng mô hình Client-Server.
- Cấu trúc:
 - Frontend: Sử dụng HTML, CSS và JavaScript.
 - Backend: Sử dụng Node.js và Express.js.
 - Cơ sở dữ liệu: MongoDB.

Ví dụ 1

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm cho Ứng dụng Quản lý Công việc

■ 3. Mô-đun và Cấu trúc

- Frontend:
 - Giao diện người dùng: Xem danh sách công việc, thêm mới, chỉnh sửa và xóa công việc.
 - Quản lý trạng thái: Quản lý trạng thái của công việc (đang thực hiện, đã hoàn thành, v.v.).
- Backend:
 - Routes: Xử lý các yêu cầu từ phía client và truy vấn cơ sở dữ liệu.
 - Controllers: Xử lý logic nghiệp vụ, thao tác với cơ sở dữ liệu.
 - Models: Định nghĩa cấu trúc dữ liệu và tương tác với cơ sở dữ liệu.

Ví dụ 1

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm cho Ứng dụng Quản lý Công việc

■ 4. Công nghệ và Cơ sở hạ tầng

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap.
- Backend: Node.js, Express.js.
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB.

■ 5. Mô hình dữ liệu

- Bảng công việc: id, tên công việc, người thực hiện, thời hạn, trạng thái.

■ 6. Thiết kế giao diện

- Giao diện đơn giản với danh sách công việc và các chức năng thêm mới, chỉnh sửa, xóa.

Ví dụ 1

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm cho Ứng dụng Quản lý Công việc

■ 7. Quản lý dữ liệu

- Dữ liệu của công việc được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MongoDB.
- Sử dụng Mongoose để tương tác với cơ sở dữ liệu từ Node.js.

■ 8. Bảo mật

- Xác thực người dùng bằng JWT.
- Phân quyền người dùng để giới hạn quyền truy cập.

■ 9. Hiệu suất và Tối ưu hóa

- Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu để giảm thời gian phản hồi.
- Sử dụng các kỹ thuật tải trước và định vị phía máy khách để cải thiện hiệu suất giao diện người dùng.

Ví dụ 1

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm cho Ứng dụng Quản lý Công việc

■ 10. Quản lý Phiên bản và Triển khai

- Sử dụng Git để quản lý phiên bản mã nguồn.
- Triển khai ứng dụng trên môi trường Cloud như Heroku hoặc AWS.

■ 11. Hướng dẫn cài đặt và Sử dụng

- Hướng dẫn cài đặt Node.js, MongoDB và các công cụ khác cần thiết.
- Hướng dẫn khởi chạy ứng dụng và sử dụng từ giao diện người dùng.

Ví dụ 1

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm cho Ứng dụng Quản lý Công việc

■ 12. Tài liệu Tham khảo

- MongoDB Documentation: <https://docs.mongodb.com/>
- Node.js Documentation: <https://nodejs.org/en/docs/>
- Express.js Documentation: <https://expressjs.com/>
- Bootstrap Documentation: <https://getbootstrap.com/docs/>

Ví dụ 2

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm Tự động hoá quy trình bằng Robot (RPA)

■ 1. Mục tiêu và Phạm vi

- Mục tiêu: Phát triển một giải pháp RPA để tự động hoá quy trình làm việc lặp đi lặp lại và tốn thời gian.
- Phạm vi: Ứng dụng RPA cho các quy trình như xử lý hóa đơn, nhập liệu từ bảng tính Excel vào hệ thống, kiểm tra và cập nhật dữ liệu, v.v.

Ví dụ 2

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm Tự động hoá quy trình bằng Robot (RPA)

■ 2. Kiến trúc tổng quan

- Sử dụng giải pháp RPA gồm robot tự động hoạt động trên máy tính như một người dùng thực.
- Cấu trúc:
 - Bot: Gồm các nhiệm vụ cụ thể được lập trình để thực hiện các tác vụ cụ thể.
 - Orchestrator: Quản lý và theo dõi hoạt động của các bot, cấp phát tác vụ và lập lịch thực hiện.

Ví dụ 2

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm Tự động hoá quy trình bằng Robot (RPA)

■ 3. Mô-đun và Cấu trúc

- Bot:
 - Nhận và xử lý các yêu cầu từ Orchestrator.
 - Thực hiện các tác vụ như nhập liệu, kiểm tra, cập nhật dữ liệu, v.v.
- Orchestrator:
 - Quản lý danh sách các bot và nguồn lực của chúng.
 - Lập lịch thực hiện các tác vụ và theo dõi tiến độ.

Ví dụ 2

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm Tự động hoá quy trình bằng Robot (RPA)

■ 4. Công nghệ và Cơ sở hạ tầng

- Sử dụng giải pháp RPA như UiPath, Automation Anywhere hoặc Blue Prism.
- Đối với cơ sở dữ liệu, có thể sử dụng các công nghệ phổ biến như SQL Server, Oracle, hoặc MongoDB tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án.

■ 5. Mô hình dữ liệu

- Dữ liệu nhập vào và xuất ra được xử lý trong quá trình thực hiện tác vụ RPA và không yêu cầu cấu trúc dữ liệu phức tạp.

■ 6. Thiết kế giao diện

- Không có giao diện người dùng trực tiếp với bot.
- Tuy nhiên, Orchestrator có thể cung cấp giao diện cho người quản lý để theo dõi và quản lý các tác vụ.

Ví dụ 2

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm Tự động hoá quy trình bằng Robot (RPA)

■ 7. Quản lý dữ liệu

- Bot có thể truy cập và xử lý dữ liệu từ các nguồn khác nhau như tệp tin, cơ sở dữ liệu, trang web, v.v.

■ 8. Bảo mật

- Áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp như xác thực và phân quyền truy cập cho bot và Orchestrator.
- Mã hóa dữ liệu khi truyền qua mạng và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

■ 9. Hiệu suất và Tối ưu hóa

- Tối ưu hóa quy trình RPA để giảm thời gian thực hiện và tăng hiệu suất.
- Kiểm tra và điều chỉnh các bot để tối ưu hóa hoạt động.

Ví dụ 2

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm Tự động hoá quy trình bằng Robot (RPA)

■ 10. Quản lý Phiên bản và Triển khai

- Quản lý phiên bản mã nguồn bot thông qua hệ thống quản lý phiên bản như Git.
- Triển khai các tác vụ RPA trên môi trường sản xuất thông qua Orchestrator.

■ 11. Hướng dẫn cài đặt và Sử dụng

- Hướng dẫn cài đặt và cấu hình giải pháp RPA trên môi trường máy tính.
- Hướng dẫn sử dụng Orchestrator để quản lý và theo dõi các tác vụ RPA.

Ví dụ 2

❖ Ví dụ về xây dựng tài liệu Kiến trúc Phần mềm Tự động hoá quy trình bằng Robot (RPA)

■ 12. Tài liệu Tham khảo

- UiPath Documentation: <https://docs.uipath.com/>
- Automation Anywhere Documentation: <https://docs.automationanywhere.com/>
- Blue Prism Documentation: <https://docs.blueprism.com/>

Tổng kết ví dụ

- Bản mô tả trên cung cấp một cái nhìn tổng quan về:
 - Kiến trúc và cấu trúc của ứng dụng quản lý công việc/giải pháp RPA
 - Cung cấp thông tin chi tiết về các thành phần chính và công nghệ được sử dụng, cũng như hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

HỎI/ĐÁP

